Investition & Finanzierung

2b. Investitionsrechnung mit Steuern

Univ.-Prof. Dr. Dr. Andreas Löffler

Freie Universität Berlin

Version vom 10. April 2026

In Nordkorea gab es keine Steuern (dafür Lebensmittelmarken).

Bisher haben wir Steuern in unseren Überlegungen vernachlässigt. Dies ist eine sehr grobe Einschränkung: Jeder zahlt Steuern.

Wie verändern Steuern den NPV?

Welche Steuern?

Es gibt etwa 50 Steuern in Deutschland. Nur wenige sind für uns wichtig.

Steuerarten

(Einkommensentstehung)	(Vermögen)	(Einkommensverwendung)
Ertragsteuern	Substanzsteuern	Verkehrsteuern
– Einkommensteuer	– Grundsteuer	– Umsatzsteuer
– Kirchensteuer		– Erbschaftsteuer

Abbildung: Drei Klassen von Steuern

Steuersubjekt Investor

Steuerobjekt Cashflows und Zinsen (beachte: $t \geq 1$)

Steuerzahlung $=$ Tarif $\cdot$ Bemessungsgrundlage

Tarif ist (hier) konstant und gleich s. Bemessungsgrundlage ist Gewinn bzw. Verlust (mit sofortigem Verlustausgleich).

Was ist der Gewinn/Verlust?

Beginnen wir mit der Kapitalmarktanlage. Hier entspricht der Gewinn/Verlust dem Zins:

$$\text{BMG} = \text{Gewinn/Verlust in } t = \text{K}_{t-1} \cdot i.$$

Bei einer Realinvestition benötigen Regeln zur Abschreibung:

I_0	Investitionsausgabe
T	Laufzeit der Investition
AfA	Abschreibung[1] pro Periode, so dass $T \cdot AfA = I_0$

Die Bemessungsgrundlage ist dann

$$\text{BMG} = \text{Gewinn/Verlust in } t = \text{CF}_t - AfA.$$

[1] Hier nur lineare Abschreibungen.

Wie sollte ein NPV mit Steuern aussehen?

Steuern beeinflussen die Cashflows und die Zinsen. Wir definieren:

$$NPV^s := -I_0 + \sum_{t=1}^{T} \frac{CF_t - s \cdot (CF_t - AfA)}{(1 + i \cdot (1 - s))^t}$$

Cashflows werden um Steuern auf Gewinn/Verlust der Realivestition gemindert; Zinsen werden an der Quelle besteuert.

Unser Beispiel (Skript, Abschnitt 2.4)

Wir unterstellen $s = 50\%$, $i = 10\%$. Daraus ergibt sich $i(1-s) = 5\%$. Die Abschreibung ist $\frac{70}{3} \approx 23,33$.

Zeitpunkte	$t=0$	$t=1$	$t=2$	$t=3$
Abzinsungsfaktoren (mit Steuern)	1	0,95238	0,90703	0,86384
Cashflows	–70,00	50,00	70,00	0,00
Gewinn/Verlust		26,67	46,67	–23,33
Steuern	0,00	–13,33	–23,33	11,67
Netto-Cashflows	–70,00	36,67	46,67	11,67

Der Kapitalwert mit Steuern ist nun $NPV^s \approx 17,34$ (der Wert ohne Steuern war 33,31).

Wieder zeigen wir, dass Kapitalwert und Endvermögensmaximierung (diesmal mit Steuern) gemeinsame Zielsetzungen beschreiben.

Satz: Es gebe eine Ertragsteuer. Dann gilt für Projekte A und B:
Endkontostand A größer als B $\iff$ $\mathrm{NPV}^s(\mathrm{A}) > \mathrm{NPV}^s(\mathrm{B})$

Dazu schauen wir uns die Budgetgleichungen genauer an:

$$K_0 = M_0 - C_0 - I_0$$
$$K_t = M_t - C_t + CF_t - s(CF_t - AfA) + (1+i) \cdot K_{t-1} - i \cdot s \cdot K_{t-1}$$

Wir erkennen die Steuern auf die Realinvestition sowie auf die Zinseinkünfte aus der Kapitalmarktanlage.

$$
\begin{aligned}
K_1 &= M_1 - C_1 + CF_1 - s(CF_1 - AfA) + (1 + i(1-s)) \cdot K_0 \\
&= M_1 - C_1 + CF_1 - s(CF_1 - AfA) + (1 + i \cdot (1-s)) \cdot (M_0 - C_0 - I_0) \\
K_2 &= M_2 - C_2 + CF_2 - s(CF_2 - AfA) + (1 + i \cdot (1-s)) \cdot K_1 \\
&= M_2 - C_2 + CF_2 - s(CF_2 - AfA) \\
&\qquad + (1 + i \cdot (1-s)) \cdot (M_1 - C_1 + CF_1 - s(CF_1 - AfA)) \\
&\qquad\qquad + (1 + i \cdot (1-s))^2 \cdot (M_0 - C_0 - I_0) \\
&= \sum_{t=0}^{2} (1 + i \cdot (1-s))^{2-t} \cdot (M_t - C_t) \\
&\qquad - (1 + i \cdot (1-s))^2 \cdot I_0 + \sum_{t=1}^{2} (1 + i \cdot (1-s))^{2-t} \cdot (CF_t - s(CF_t - AfA))
\end{aligned}
$$

Es ergibt sich nach beständigem Einsetzen der Zusammenhang

$$K_T = \underbrace{\sum_{t=0}^{T} (1 + i(1-s))^{T-t} \cdot (M_t - C_t)}_{\textit{projektunabhängig}}$$

$$+ \underbrace{(1 + i(1-s))^T \Big(\overbrace{-I_0 + \sum_{t=1}^{T} \frac{CF_t - s(CF_t - AfA)}{(1 + i \cdot (1-s))^t}}^{\textit{Kapitalwert bei Einkommensteuer}} \Big)}_{\textit{projektabhängig}}$$

Im Grunde wurde beim Beweis der Cashflow CF_t durch $CF_t - s(CF_t - AfA)$ und der Zinssatz i durch $i \cdot (1-s)$ ersetzt. Das Ergebnis ist nicht (mehr) überraschend.

Zusammenfassung

- Eine Ertragsteuer kann den Kapitalwert einer Investition beeinflussen.
- Will man Ertragsteuern berücksichtigen, so ist der Brutto-Cashflow durch den Netto-Cashflow und der (Vor-Steuer) Zins durch den versteuerten Zinssatz zu ersetzen.